

LA-2 (下) 三种定义应用与特殊行列式 · 练习册

对应 1.2 n 阶行列式 (P2) · 题型: 概念填空 → 判断改错 → 计算 → 应用 · 全部为自写变式题 · 本材料为自写学习整理, 不含原课程素材

一、概念填空 (★)

1. 判断展开项按第几种定义: 行标为 $123\cdots n$ 的是第 ____ 种定义; 列标为 $123\cdots n$ 的是第 ____ 种定义; 行标列标都不是标准排列的是第 ____ 种定义。
2. 符号规则: 第一种定义看 ____ 排列的逆序数, 第二种定义看 ____ 排列的逆序数, 第三种定义看 ____ (两者之和)。τ 为偶数取 ____ 号, τ 为奇数取 ____ 号。
3. 上三角 / 下三角 / 对角型行列式都直接等于 ____ (正号); 副对角型行列式 = ____ × 副对角线元素相乘, 其中指数 t = ____。

二、判断改错 (★★, 先说对错, 再说为什么)

4. 判断: 三阶副对角型行列式 (副对角线元素 1、5、6) = $1 \times 5 \times 6 = 30$ (不带符号), 因为 "副对角线直接相乘"。此说法对吗?
5. 判断: 若 4 阶行列式的第 3 行全为 0, 则该行列式的值必为 0。
6. 判断: 第三种定义 (行标列标都不取标准排列) "没法做题", 考试几乎不考, 唯一可能的考点是判断符号。

三、计算 (★★)

7. 判断展开项 $a_{13}a_{22}a_{31}$ 按第几种定义展开, 并求其符号。
8. 判断展开项 $a_{32}a_{21}a_{13}$ 按第几种定义展开, 并求其符号。
9. 计算下三角行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \end{vmatrix}$ 的值。

10. 计算三阶副对角型行列式（副对角线元素为 2、4、6）的值。

11. 计算五阶副对角型行列式（副对角线元素为 1、2、3、4、5）的值。

12. 已知 5 阶行列式的展开项 $a_{13}a_{2K}a_{31}a_{4l}a_{55}$ 带**正号**，且 K、l 是 2、4 两个数（顺序待定）。求 K、l。

13. 计算三阶行列式 $\begin{vmatrix} 2x & 0 & 1 \\ 0 & 3x & 4 \\ 5 & 0 & x \end{vmatrix}$ 展开式中 x^3 的系数。

四、应用 (★★★★)

14. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ 的值（提示：非零项只有两个，逐项写列标判断符号）。

参考答案（先做题，再看答案）

1. 一 / 二 / 三。 2. 列标 / 行标 / 行标逆序数 + 列标逆序数 / 正 / 负。 3. 主对角线元素相乘 / $(-1)^t / n(n-1)/2$ 。

4. 错。副对角型必须带符号 $(-1)^{n(n-1)/2}$ 。三阶 $t = 3 \cdot 2/2 = 3$ ， $(-1)^3 = -1$ ，所以应为 **-30**。"副对角线直接相乘"只在 t 为偶数时成立（如 4 阶 $t=6 \rightarrow +24$ ），不能一概而论。

5. 对。展开时第 3 行必取一个元素，必取到 0，每一项都含 0 因子 $\rightarrow$ 值 = 0。

6. 对。第三种定义展开不便于计算，唯一考点是用 $\tau(\text{行标}) + \tau(\text{列标})$ 判断符号。

7. 行标 1,2,3 标准 $\rightarrow$ **第一种**；列标 3,2,1， $\tau = 2+1 = 3 \rightarrow$ **负号**。

8. 列标 1,2,3 标准 $\rightarrow$ **第二种**；行标 3,2,1， $\tau = 2+1 = 3 \rightarrow$ **负号**。

9. 下三角 $\rightarrow$ 主对角线相乘： $1 \times 3 \times 6 \times 10 = \mathbf{180}$ 。

10. $t = 3 \cdot 2/2 = 3 \rightarrow (-1)^3 = -1$ ； $2 \times 4 \times 6 = 48 \rightarrow$ 值 = **-48**。

11. $t = 5 \cdot 4/2 = 10 \rightarrow (-1)^{10} = +1$ ； $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120 \rightarrow$ 值 = **+120**。

12. 行标 12345 → 第一种，数列标。试 $K=4$ 、 $l=2$ ：列标 3,4,1,2,5， $\tau = 2+2+0+0+0 = 4$ （偶）→ 正号 $\checkmark$ ；试 $K=2$ 、 $l=4$ ：列标 3,2,1,4,5， $\tau = 2+1 = 3$ （奇）→ 负号 $\times$ 。所以 **$K=4$ ， $l=2$** 。

13. 要产生 X^3 ，三行都必须取带 X 的元素：行 1 取 $2X$ （列 1）、行 2 取 $3X$ （列 2）、行 3 取 X （列 3）——唯一组合。乘积 $= 2X \cdot 3X \cdot X = 6X^3$ ；列标 1,2,3， $\tau=0$ → 正号。 X^3 系数 = **6**。

14. 非零项①：行 1 取 1（列 1）、行 2 取 3（列 2）、行 3 取 5（列 3）→ $1 \times 3 \times 5 = 15$ ，列标 123， $\tau=0$ → +15。非零项②：行 1 取 2（列 3）、行 2 取 3（列 2）、行 3 取 4（列 1）→ $2 \times 3 \times 4 = 24$ ，列标 3,2,1， $\tau=3$ → -24。值 $= 15 - 24 = \mathbf{-9}$ 。

错法提示：第 4 题是最容易掉进去的——副对角线符号看 n ，别记成“永远是负”；第 12、13 题是“缺参数/求系数”两种高频考法，先确定定义种类再数列标。